

Série N° : 3

Exercice 1

Déterminer le rayon et le domaine de convergence des séries entières réelles suivantes

$$1. \sum_{n=1}^{+\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right) x^n, 2. \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n + \arctan(n)} x^n, 3. \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln n!} x^n, 4. \sum_{n=0}^{+\infty} n! x^{n^2}.$$

Exercice 2

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes

$$1. \sum_{n \geq 0} \frac{n^n}{n!} z^n, 2. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^n} z^n, 3. \sum_{n \geq 0} (-2)^n \frac{z^{3n+1}}{n+1}, 4. \sum_{n \geq 0} a^n z^{2n+1},$$

(a est une constante appartenant à $\mathbb{C}$).

Exercice 3

Trouver le rayon de convergence et calculer la somme des séries entières suivantes

$$1. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} x^n, 2. \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1} x^{2n}, 3. \sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!} x^n, 4. \sum_{n \geq 1} \frac{(1 + a^n)}{n} x^n.$$

Exercice 4

Développer en série entière autour de l'origine, les fonctions suivantes en précisant le domaine de convergence.

$$1. (2x + 3)^{-2}, 2. (x + 1) \ln(x + 1), 3. \int_0^x \frac{e^t - 1}{t} dt.$$

Exercice 5

Chercher la série entière solution de l'équation différentielle

$$xy'' + xy' + y = 0,$$

vérifiant les conditions $y(0) = 0$ et $y'(0) = 2$.

Exercice 6

Soit f définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

- Justifier que f est développable en série entière sur $] -1, 1[$.
- Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(1 - x^2) y' - xy = 1$.
- Déterminer le développement en série entière de f sur $] -1, 1[$.

Exercice 7

Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2}$$